

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

GUÍA DE PRÁCTICA EXPERIMENTAL

1 DATOS GENERALES

CARRERA: SOFTWARE (REDISEÑO)

ASIGNATURA: INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS [20303]

NIVEL / PARALELO: 4TO NIVEL – A

N.º DE ESTUDIANTES:

PROFESOR: GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

PERIODO ACADÉMICO: 2026-2027 PPA

FECHA: 06-05-2026

TIPO DE GUÍA: PRÁCTICA EXPERIMENTAL

TIPO DE UBICACIÓN: INTERNA

TIPO AULA/LABORATORIO: LABORATORIOS

AULA/LABORATORIO: FCCDD-LAB-TIC-101

UBICACIÓN: CAMPUS CENTRAL

TIPO DE APRENDIZAJE: Resolución de problemas prácticos

N. HORAS: 6

2 DATOS ACADÉMICOS

Resultado de aprendizaje

Aplica técnicas de elicitation y analisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar requisitos.

Tema de la práctica

Elicitación y Análisis de Requisitos

3 OBJETIVO

Aplicar las técnicas de elicitación de requisitos, los métodos de análisis, priorización y negociación, y los lenguajes de metas y escenarios al sistema del PFC, produciendo un conjunto de requisitos bien formados, priorizados y representados mediante metas i* 2.0, casos de uso UML e historias de usuario BDD.

4 FUNDAMENTO TEÓRICO

Instrucción general: El equipo debe desarrollar todo el contenido de este fundamento teórico con calidad investigativa bibliográfica académica. Cada afirmación debe citar al menos una fuente primaria en formato IEEE comprimido [1-9]. Las fuentes primarias obligatorias para toda la asignatura son: IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (norma principal), IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2], IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [3], ISO/IEC 25010:2023 [4], Pohl (2025) [5], SWEBOK v4.0 [6], PMBoK 7.ª ed. [7] e IREB CPRE FL v3.1 [8]. No se acepta como fuente única ningún sitio web, Wikipedia ni contenido generado íntegramente por IA sin validación crítica y declaración explícita. Complementar con: Yu (2011) para i* 2.0 [10], Cohn (2004) para user stories [11], Robertson & Robertson (2012) para técnicas de elicitation [12].

2.1 Marco normativo aplicado a la elicitation y análisis

Las técnicas de elicitation y análisis de esta práctica se enmarcan en los procesos de IR definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], sección 6.2 (Stakeholder Requirements Definition Process) y los procesos de adquisición de necesidades de IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2]. El IREB CPRE FL v3.1 [8] proporciona el catálogo de técnicas de elicitation y sus criterios de selección. El SWEBOK v4.0 [6], capítulo 1, secciones 1.2 y 1.3, describe las actividades de elicitation, análisis y negociación como actividades core de la IR. Pohl (2025) [5], Partes III y IV, aporta el marco de métodos y el tratamiento de conflictos entre stakeholders. La integración con el plan del proyecto se regula según PMBoK 7.ª ed. [7], dominio de rendimiento de Planificación.

2.2 Fuentes de requisitos y stakeholders

- Tipos de fuentes de requisitos: stakeholders humanos, documentos existentes, sistemas existentes (legacy, competidores) y estándares. Jerarquía según IEEE 29148 [1].
- Análisis de stakeholders: identificación, clasificación por poder/interés (PMBoK [7]), mapa de stakeholders, técnicas (onion diagram, persona).

- Conflictos entre stakeholders: tipos según Pohl (2025) [5] (datos, comportamiento, control, metas, alcance), causas y estrategias de gestión.

2.3 Técnicas de elicitación de requisitos

- Entrevista [5, 8]: tipos (estructurada, semiestructurada, abierta), planificación (guía de entrevista), conducción, registro de resultados, ventajas y limitaciones.
- Taller (Workshop) [5, 8]: organización, roles (facilitador, escribano), dinámicas, documentación de acuerdos.
- Focus group [8]: diferencias con el taller, tamaño óptimo, rol del moderador, análisis de resultados.
- Observación y etnografía [5, 8]: observación directa vs. participante, shadowing, registro y análisis de tareas.
- Cuestionario [8]: diseño de preguntas (abiertas, cerradas, Likert), validación, plataformas digitales.
- Lectura basada en perspectivas (PBR) [8]: perspectivas de usuario, arquitecto y evaluador; aplicación a documentos existentes.
- Design Thinking [8]: fases (empatizar, definir, idear, prototipar, testear), cómo genera requisitos innovadores.
- Técnicas de apoyo [5, 8]: brainstorming (reglas, variantes), prototipado (baja/alta fidelidad), método KJ (afinidad), mapas mentales, checklists.

2.4 Análisis de requisitos

- Clasificación de requisitos: funcionales por subsistema/actor/CU; no funcionales por característica ISO/IEC 25010:2023 [4].
- Priorización: MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) [9], modelo de Kano [9] (básicos, rendimiento, deleite), votación ponderada. Cómo combinar técnicas.
- Modelamiento conceptual [5]: completitud, consistencia, sin ambigüedad. Semántica, sintaxis y pragmática.
- Diseño arquitectónico inicial: cómo los requisitos moldean decisiones arquitectónicas tempranas; trazabilidad arquitectura-requisito [2].
- Análisis formal: introducción a OCL, Z, B. Cuándo aplicarlos [5].
- Negociación [5]: causas de conflicto, tipos (datos, comportamiento, control, metas, alcance), estrategias win-win, acta de acuerdos.

2.5 Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

- Metas (goals) [5]: definición, descomposición AND/OR, dependencias. Las 7 reglas para documentación textual (Pohl, 2025).
- Lenguajes de metas: i* 2.0 [10] (actores, intenciones, SD y SR models), KAOS (refinamiento, obstáculos, agentes). Criterios de selección.
- Escenarios [5]: tipos (estado actual vs. deseado, positivo/negativo, narrativo, misuse, instancia vs. tipo, principal/alternativo/excepción). Once reglas de documentación textual.
- User stories [11]: formato "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]", INVEST, criterios de aceptación BDD.
- Casos de uso [1, 5]: actores, relaciones (include, extend, generalización), flujo principal y alternativos, precondiciones/postcondiciones.
- Message Sequence Charts (MSC) [5]: notación, instancias, mensajes, complemento con UML.
- Acoplamiento metas-escenarios: trazabilidad metas → escenarios → requisitos [5].

5 MATERIALES, EQUIPOS, INSUMOS Y REACTIVOS

Materiales

- Post-its y pizarra
- Formulario de consentimiento
- Rúbrica PE2 (SGA)
- Guía de práctica

Equipos

- Micrófono/cámara
- Computadora/laptop

Insumos y reactivos

- Zotero o Mendeley
- Google Docs / Drive
- draw.io o StarUML
- Zoom o Google Meet

- Google Forms
- Conexión a internet

6 PROCEDIMIENTOS

Sistema de referencia: El equipo utiliza el sistema del PFC. Las citas van en formato IEEE comprimido. Producir todos los artefactos indicados y entregarlos en el documento final como evidencia del procedimiento ejecutado.

Paso 1— Planificación de la sesión de elicitación (30 min)

- Seleccionar dos técnicas de elicitación apropiadas para el sistema del PFC, justificando la selección con criterios teóricos: tipo de sistema, disponibilidad de stakeholders, fase del proyecto [8].
- Elaborar una guía de entrevista estructurada: mín. 10 preguntas abiertas organizadas por temas (contexto actual, necesidades, restricciones, expectativas, prioridades) [5].
- Elaborar un cuestionario digital (Google Forms): mín. 12 preguntas (Likert + abiertas) para al menos 3 usuarios potenciales.
- Documentar criterios de selección de participantes para las sesiones.

Paso 2 — Ejecución de la elicitación (2 horas)

- Realizar al menos una entrevista a un usuario real o simulado. Elaborar el acta de entrevista: fecha, duración, participantes, temas tratados, requisitos identificados y acuerdos [5].
- Aplicar el cuestionario digital a mín. 3 personas. Exportar y analizar resultados (porcentajes, tendencias, respuestas frecuentes).
- Realizar una sesión de brainstorming grupal (mín. 20 min): registrar ideas en orden, consolidar y agrupar [5].
- Consolidar requisitos crudos: mín. 30 de diversas fuentes.

Paso 3 — Análisis, clasificación y priorización (1.5 horas)

- Clasificar cada requisito crudo (RF/RNF con subcategoría ISO 25010 [4]). Eliminar duplicados. Resultado: mín. 20 requisitos únicos.
- Aplicar MoSCoW [9]: clasificar y documentar razón de cada clasificación (al menos Must y Won't).
- Aplicar modelo de Kano [9]: construir tabla de clasificación doble.
- Identificar mín. un conflicto entre requisitos: requisitos en conflicto, stakeholders, tipo según Pohl [5], estrategia de resolución.
- Redactar el acta de negociación: acuerdo, compromisos, requisito resultante.

Paso 4 — Modelado de metas con i* 2.0 (1.5 horas)

- Identificar mín. 4 actores del sistema del PFC. Listar intenciones de cada uno: metas, tareas, recursos y vulnerabilidades [10].
- Construir el Strategic Dependency Model (SD): dependencias entre actores (goal, task, resource, quality dependency) [10].
- Construir el Strategic Rationale Model (SR) del actor principal: descomposición AND/OR, links de contribución (help, hurt, make, break) [10].
- Dibujar ambos modelos en draw.io o StarUML. Exportar como figuras.
- Para cada meta principal, redactar su especificación textual aplicando las 7 reglas de documentación (Pohl, 2025) [5].

Paso 5 — Casos de uso y user stories (1 hora)

- Elaborar el diagrama de casos de uso UML: todos los actores, mín. 8 CU, relaciones include/extend/generalización, límite del sistema [1].
- Especificar textualmente tres casos de uso completos: flujo principal, flujos alternativos, precondiciones, postcondiciones, excepciones [5].
- Redactar cinco user stories en formato estándar con criterios de aceptación BDD (Given-When-Then). Verificar INVEST [11].
- Especificar un misuse scenario para identificar un requisito de seguridad del sistema [5].

Paso 6 — Conclusiones y entrega (30 min)

- Redactar cinco conclusiones críticas: técnicas aplicadas, resultados obtenidos e implicación para el desarrollo de software en Ecuador.
- Compilar: portada | índice | secc. 2 (fundamento) | secc. 3 (artefactos de los pasos 1-5) | conclusiones | referencias IEEE | anexos.
- Exportar: PE2_U2_APELLIDO1_APELLIDO2.pdf | Subir al SGA Semana 6.

7 BIBLIOGRAFÍA

- M. Cohn, User Stories Applied: For Agile Software Development. Addison-Wesley, 2004.
- PMI, PMBOK Guide, 7th ed. PMI, 2021.
- H. Washizaki (Ed.), SWEBOOK Guide v4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- ISO/IEC, 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuaRE), ISO, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 12207:2017 — Software Life Cycle Processes, IEEE, 2017.

- IEEE/ISO/IEC, 15288:2023 — System Life Cycle Processes, IEEE, 2023.
- IEEE/ISO/IEC, 29148:2018 — Requirements Engineering, IEEE, 2018. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686

8 ANEXOS

- Anexo E — Declaración de uso de herramientas de IA.
- Anexo D — Referencias bibliográficas (Zotero/Mendeley, formato IEEE).
- Anexo C — Lista completa de requisitos crudos (sin depurar).
- Anexo B — Resultados exportados del cuestionario digital.
- Anexo A — Actas de entrevistas (formato completo: fecha, participantes, requisitos).

9 RESULTADOS DE ESTUDIANTES

10 RESPONSABLES

GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
CI: 0913531752
DOCENTE RESPONSABLE

PONCE ORDOÑEZ JESSICA ALEXANDRA
CI: 1205316456
COORDINADOR DE CARRERA

